

DOCUMENTO 2 DE 3 · FICHA DETALLADA

Aduana Verde

Tramitación verde en mostrador

La red de oficinas físicas donde el trámite documental de siempre sale con su cálculo de CO2, su declaración REP y su comprobante verificable. Operada con la plataforma sicr3p por dentro.

1. Qué es Aduana Verde, en simple

Aduana Verde es una oficina física de tramitación verde: la empresa llega con sus documentos comerciales (facturas, DTE), un operador los procesa en un terminal en el mostrador, y en minutos el cliente sale con su cálculo de CO2 hecho, su declaración de embalaje REP registrada (si corresponde) y un comprobante con sello y código QR que cualquiera puede verificar en línea.

Es el mismo motor y la misma trazabilidad de la plataforma sicr3p (Documento 1), puesto en un formato de atención presencial: para la empresa que prefiere que alguien le haga el trámite, para el conductor que llega con la guía en papel, para el proveedor que necesita el comprobante *hoy* porque su mandante se lo pidió para mañana.

Aclaración importante (y honesta): Aduana Verde **no es** el Servicio Nacional de Aduanas, **no es** un trámite aduanero oficial y **no tiene** integración con los sistemas estatales de aduanas. Es una marca privada de sicr3p SpA para la **tramitación verde de documentos comerciales:** cálculo de emisiones, declaración REP y trazabilidad. El nombre alude a la experiencia de "pasar por una ventanilla y salir con el papel timbrado" — en este caso, con datos verificables.

1.1 Qué se lleva el cliente del mostrador

Entregable	Descripción
Cálculo de CO2 del documento	t CO2e calculadas en vivo por el motor propio de sicr3p, visibles en el terminal durante el trámite.
Declaración de embalaje REP	Si el trámite incluye envases/embalajes: declaración por componentes (material, peso, reciclabilidad) con nivel Alto / Medio / Bajo calculado en el servidor.
Comprobante verificable	Con QR a la página pública de verificación del documento y sello digital en miniatura.
Sello para su sitio web	Código listo para copiar y pegar: la imagen del sello, enlazada al verificador público.
Comprobante por correo	Envío del comprobante al correo del cliente si lo solicita.
Registro de compensación (opcional)	Si el cliente decide compensar el CO2 calculado, el registro queda asociado al trámite; si decide no hacerlo, también queda registrado (monto \$0).

2. Cómo funciona el trámite en mostrador

- 1 El cliente llega con su documento.** Factura electrónica (XML o PDF), o el papel — el operador lo fotografía desde el propio terminal.
- 2 El terminal procesa con la plataforma sigr3p.** Cada terminal es un dispositivo registrado (serial + clave propia): la oficina no ve ni administra datos de otras oficinas.
- 3 El motor calcula en vivo.** Ítems, categorías, Alcance GHG 1/2/3 y t CO2e aparecen en la pantalla del terminal frente al cliente. Sin cifras inventadas: lo que el documento no dice, no se calcula.
- 4 Declaración REP si corresponde.** Si el trámite incluye embalajes, el operador declara los componentes con el cliente (material, peso, cantidad, reciclable sí/no) y el servidor calcula el porcentaje y nivel de reciclabilidad.
- 5 Se cobra la gestión del trámite y se ofrece la compensación voluntaria.** El monto de compensación se calcula en el servidor: $t\ CO_2e \times \text{tarifa vigente}$ (referencial CLP 5.000/t). El cliente decide compensar u omitir — ambas decisiones quedan registradas.
- 6 Comprobante y verificación.** El cliente sale con su comprobante con QR; el documento queda encadenado en la cadena de integridad pública de sigr3p.

2.1 Estado operativo, sin maquillaje

Capacidad	Estado
Cálculo real de CO2 con motor propio (XML, PDF, foto con OCR)	Operativo
Declaración de embalaje REP con nivel de reciclabilidad	Operativo
Comprobante con QR verificable + sello digital + correo	Operativo
Registro de compensación con tarifa configurable	Operativo
Gestión de terminales por oficina (serial + clave)	Operativo
Cobro electrónico en línea (pasarela de pago)	En preparación — hoy el pago se registra de forma simulada mientras se habilitan las credenciales de la pasarela (VirtualPos)

Por qué importa el terminal registrado: cada oficina opera con dispositivos autenticados individualmente. Un terminal robado o dado de baja se desactiva desde el panel central sin afectar al resto. Los montos **nunca** los calcula el dispositivo: siempre el servidor, con la tarifa vigente — el operador no puede "inventar" un cobro de compensación.

3. Qué gana cada actor

3.1 La empresa que tramita (el cliente del mostrador)

Situación	Hoy	Con Aduana Verde
El mandante le pide datos de emisiones	Contratar consultoría o responder "no tenemos"	Trámite de mostrador: sale con el dato calculado, verificable y con comprobante
Necesita ordenar su información REP	Planillas manuales al final del año, datos perdidos	La declaración de embalaje queda registrada trámite a trámite, lista para consolidar
Quiere comunicar su gestión ambiental	Frases sin respaldo ("somos sustentables")	Sello verificable con QR: cualquiera puede comprobar el dato
No maneja plataformas digitales	Queda fuera de la exigencia ESG	Atención presencial: el operador hace el trámite completo

3.2 La empresa mandante

Para el mandante, cada oficina Aduana Verde es un **punto de captura de datos de su cadena de valor**: proveedores que hoy no responderían una plataforma web sí pasan por un mostrador. Los datos llegan al mandante por los mismos canales de sicr3p (API con clave propia, webhooks, informes) con la misma trazabilidad por RUT y la misma cadena de integridad. El mandante puede además exigir el comprobante Aduana Verde como respaldo simple en sus licitaciones y órdenes de compra.

3.3 El operador de la oficina (modelo de franquicia futura)

- **Servicio diferenciado:** ninguna oficina de trámites comerciales entrega hoy cálculo de CO2 + declaración REP + verificación pública en un solo paso.
- **Ingreso por gestión:** el cobro del trámite es por el servicio de gestión — transparente y presupuestable para el cliente.
- **Operación simple:** el terminal guía el flujo completo; la plataforma calcula y respalda. La oficina no necesita especialistas en carbono ni en normativa.

Modelo de cobro de Aduana Verde: lo que se cobra en el mostrador es la **gestión del trámite verde** (procesar el documento, calcular, declarar, emitir el comprobante verificable). La **compensación del CO2 es un ítem aparte, voluntario**, a tarifa referencial visible en el terminal (CLP 5.000 por t CO2e, ancla del impuesto verde chileno US\$5/t, marcada "referencial"). El cliente que decide no compensar recibe exactamente el mismo trámite y el mismo comprobante.

4. Marco normativo del servicio

Norma / estándar	Relación con Aduana Verde
GHG Protocol Corporate Standard	El cálculo del terminal usa el motor propio de sigr3p: clasificación por Alcance 1/2/3 y factores citados. Misma metodología que la plataforma (Documento 1).
Ley 20.920 (REP) + D.S. 12/2020 MMA	La declaración de embalaje del mostrador captura los datos que la ley exige tener: componentes por material, pesos y reciclabilidad. El detalle normativo completo está en el Documento 3. Aduana Verde <i>facilita la gestión</i> del dato; no reemplaza al sistema de gestión ni a la declaración oficial.
Ley 20.780 art. 8 (impuesto verde)	Solo como ancla del precio referencial de la compensación voluntaria. Aduana Verde no recauda impuestos.
Ley 19.628 (datos personales)	El comprobante y la verificación pública no exponen RUT ni razón social; los terminales se autentican individualmente y los datos viajan cifrados.
Normativa aduanera estatal	Sin relación. Aduana Verde no ejecuta trámites ante el Servicio Nacional de Aduanas ni accede a sus sistemas (DIN u otros). Es tramitación verde de documentos comerciales privados. Esta separación se declara en el propio material del servicio.

4.1 Protecciones ya construidas en el sistema

- **Cálculo en servidor:** montos de compensación y niveles REP se calculan siempre en el servidor; jamás se confía en lo que declare el dispositivo.
- **Validación defensiva:** límites de peso, cantidad y componentes en la declaración REP (los errores de tipeo se rechazan con mensajes claros en español).
- **Trazabilidad de decisiones:** compensar u omitir quedan registrados con la misma seriedad — el historial no tiene huecos.
- **Cadena de integridad:** cada documento tramitado queda encadenado con hash SHA-256; la alteración de un registro histórico es detectable públicamente.

5. Preguntas frecuentes

¿Aduana Verde tiene algo que ver con el Servicio Nacional de Aduanas?

No. Es una marca privada de socr3p SpA para tramitación verde de documentos comerciales. No ejecuta trámites aduaneros oficiales ni se conecta a sistemas estatales.

¿Qué necesito llevar al mostrador?

Tu factura o documento comercial: XML, PDF, o el papel (el operador lo fotografía). Con eso basta para el cálculo; si declaras embalajes, conviene conocer materiales y pesos aproximados.

¿Cuánto demora?

Minutos. El cálculo es en vivo y el comprobante se emite al terminar el trámite.

¿Estoy obligado a pagar la compensación de CO2?

No. Es voluntaria y separada del costo de gestión del trámite. Tu comprobante es el mismo en ambos casos, y tu decisión queda registrada de forma transparente.

¿El comprobante sirve para responderle a mi mandante?

Sí: incluye el QR de verificación pública. Tu mandante puede comprobar el dato sin pedirte nada más. Si tu mandante usa la API de socr3p, el dato le llega directo.

¿Puedo pagar con tarjeta en el terminal?

El cobro electrónico en línea está en preparación (pasarela VirtualPos). Hoy el registro del pago es simulado y el material del servicio lo dice expresamente.

¿La declaración de embalaje del mostrador reemplaza mi declaración REP oficial?

No. Es el insumo ordenado y trazable para esa declaración (ver Documento 3). La declaración oficial se hace en la ventanilla del Estado (sistema RETC) y las obligaciones con sistemas de gestión siguen siendo de la empresa.

Contacto

Aduana Verde by socr3p · socr3p SpA · Antofagasta, Chile

contacto@socr3p.cl · www.socr3p.cl/aduana-verde

Verificador público: socr3p.cl/verificar · Cadena de integridad: socr3p.cl/cadena